

Справочник по формулам Maxima, используемых при работе с переменными и арифметическими операциями.

Ввод простейших команд в wxMaxima

Все команды вводятся в поле ВВОД, разделителем команд является символ - ; (точка с запятой). После ввода команды необходимо нажать клавишу Enter для ее обработки и вывода результата. В

```
(%i1) x:3;  
(%o1) 3  
  
(%i2) y:10;  
(%o2) 10  
  
(%i3) x/y;  
(%o3)  $\frac{3}{10}$ 
```

После ввода, каждой команде присваивается порядковый номер. На приведенном выше рисунке, введенные команды имеют номера 1-3 и обозначаются соответственно (%i1), (%i2), (%i3). Результат вычисления также имеет порядковый номер, например (%o1), (%o2) и т.д. Где “i” – сокращение от англ. input (ввод), а “o” – англ. output (вывод).

Этот механизм позволяет при дальнейшей записи команд сослаться на ранее записанные, например (%i1)+(%i2) будет означать добавление к выражению первой команды выражения второй с последующим вычислением результата.

Ввод числовой информации

действие	обозначение
Разделение целой и дробной части десятичных дробей	n.abcde... Пример: 3.14
Отрицательное число	-A Пример : -32, -2, -1895 и т.д.
Разделение числителя и знаменателя обыкновенных дробей	a/b Пример: 32/5
для записи числа в виде десятичной дроби	a/b, numer;
Преобразование к форме с плавающей точкой	функция float

```
(%i11) 3/7+5/3;
(%o11)  $\frac{44}{21}$ 
(%i12) 3/7+5/3,numer;
(%o12) 2.095238095238095
```

Константы

В Махита для удобства вычислений есть ряд встроенных констант, самые распространенные из них показаны в следующей таблице :

Название	Обозначение
π (число Пи)	%pi
e (экспонента)	%e
Мнимая единица ($\sqrt{-1}$)	%i
$+\infty$ (плюс бесконечность)	inf
$-\infty$ (минус бесконечность)	minf
Истина	true
Ложь	false
Комплексная бесконечность	infinity
слева (в отношении пределов)	minus
справа (в отношении пределов)	plus
Золотое сечение ($(1 + \sqrt{5})/2$)	%phi

Арифметические операции

Обозначения арифметических операций в Махита ничем не отличаются от классического представления, используются математические знаки: $+$ $-$ $*$ $/$.

Название	Обозначение
Сложение	$+$
Вычитание	$-$
Умножение	$*$
Деление	$/$
Возведение в степень	$^$, $^^$, $**$
Извлечение корня степени n	$^^(1/n)$
Нахождение факториала числа	$!$
Нахождение полуфакториала	$!!$
Круглые скобки	$()$

Переменные

Для хранения результатов промежуточных расчетов применяются переменные.

Действие	Обозначение
2 разные переменные	x и X
Присваивание значения переменной	:
удалить значение переменной x	kill(x)
удалить значения всех используемых ранее переменных	kill(all)